

# Домашнее задание 1

Лиза Фоменко

## Задание 0

**Задание с лекции:**  $\log_5 n = ? O(\log_2 n)$

Вспомним, что  $\log_2 n = \frac{\log_5 n}{\log_5 2}$  и воспользуемся определением О-нотации:  $\exists C > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N$  верно, что  $f(n) \leq C * g(n)$ .

Подставим уравнение в определение:

$$\log_5 n \leq C * \log_2 n = C * \frac{\log_5 n}{\log_5 2}$$

Видно, что при  $C \geq \log_5 2$  равенство выполняется, откуда  $\log_5 n = O(\log_2 n)$   
(верно для любых логарифмов)

## Задание 1

**Известно, что  $f(n) = O(n^2)$ ,  $g(n) = \Omega(1)$ ,  $g(n) = O(n)$ . Положим**

$$h(n) = \frac{f(n)}{g(n)}.$$

**1. Возможно ли, что а)  $h(n) = \Theta(n \log n)$ ; б)  $h(n) = \Theta(n^3)$ ? Если да, приведите конкретные функции. Если нет, докажите, что это невозможно.**

Так как у нас нет оценки  $\Omega(f(n))$ , то мы можем оценить только верхнюю границу функции  $h(n)$ .

$$h(n) = \frac{f(n)}{g(n)} \leq \frac{O(f(n))}{\Omega(g(n))} = \frac{C * n^2}{C'} = C'' * n^2$$

Данным действием мы ограничили  $O(h(n))$  сверху.  $O(h(n))$  не может быть асимптотически больше, чем  $n^2$ , но может быть меньше нее. Отсюда ответ на пункт б.

**пункт б:** нет, такое не возможно. По определению  $\Theta(h(n))$ ,  $h(n)$  должна быть  $\Omega(n^3)$ , что невозможно, так как верхняя оценка сложности составляет  $O(n^2)$  (более формально можно доказать так:  $h(n) \leq C * n^2$ ;  $n^2 < n^3$  для  $\forall n > 1 \Rightarrow h(n) < C * n^3$ , а по определению  $\Omega$  должно быть  $h(n) \geq C * n^3$ )

**пункт а:** Здесь можно воспользоваться тривиальным свойством (так называемое "свойство рефлексивности" в Кормене):  $h(n) = \Theta(h(n))$ . Тогда, зная, что  $\Theta(h(n)) = n \log n$ , подберем  $f(n), g(n)$  (сохраняя оценки) так, чтобы  $h(n) = \frac{f(n)}{g(n)} = n \log n$ .

$$\text{При } f(n) = n^2, g(n) = \frac{n}{\log n}, h(n) = \frac{f(n)}{g(n)} = \frac{n^2}{\frac{n}{\log n}} = n \log n = \Theta(n \log n)$$

**2. Приведите наилучшие (из возможных) верхние и нижние оценки на функцию  $h(n)$  и приведите пример функций  $f(n)$  и  $g(n)$ , для которых ваши оценки на  $h(n)$  достигаются.**

$$\begin{cases} \frac{\Omega(f(n))}{n} \leq \Omega(f(n)) \leq \frac{f(n)}{g(n)} \leq n \leq n^2 & \text{if } \Omega(f(n)) \leq n \\ \frac{\Omega(f(n))}{n} \leq n \leq \frac{f(n)}{g(n)} \leq \Omega(f(n)) \leq n^2 & \text{if } n \leq \Omega(f(n)) \leq n^2 \end{cases}$$

Нас просят найти наибольшую нижнюю оценку и наименьшую верхнюю границу для функции  $h(n)$  в виде  $n^a \log^b n$ . Введем следующие предположения\*, которые не прописаны в задаче, но, кажется, предполагаются:

1.  $f(n) = O(n^2) \Rightarrow n^2$  – это минимальная степень полинома, для которого выполняется оценка  $f(n) = O(n^x)$  (то есть  $f(n) \neq O(n)$ , например).
2. Аналогично  $g(n) = O(n) \Rightarrow n$  – это минимальная степень полинома, для которого выполняется оценка  $f(n) = O(n^x)$  (то есть  $f(n) \neq O(1)$ , например).

Мы точно знаем, что  $g(n) \leq C * n$ , то есть имеет вид  $\frac{n}{\log^a n}, a \geq 0$  или  $\log^b n, b \in \mathbb{R}$ .

В случае  $f(n)$  функция имеет общий вид  $n \log^a n, a \geq 0$  или  $\frac{n^2}{\log^b n}, b \geq 0$ . Все перечисленные функции являются  $O(n^2)$ .

Тогда из комбинаций всех значений  $g(n)$  и  $f(n)$  находим ту, которая имеет наименьшую  $\Theta$  асимптотику, и наибольшую  $\Theta$  асимптотику (почему? потому что все возможные значения функции  $h(n)$  в такой постановке задачи выглядят как  $n^a \log^b n$ , а именно в этом классе функций мы ищем оценки).

1.  $\frac{n^2}{\log^a n}$  (при  $f(n) = \frac{n^2}{\log^a n}, g(n) = \log^b n, a \geq b$ )
2.  $n \log^a n$  (при  $f(n) = \frac{n^2}{\log^a n}, g(n) = \frac{n}{\log^b n}$  или  $f(n) = n \log^a n, g(n) = \log^b n$ )
3.  $\log^a n$  (при  $f(n) = n \log^a n, g(n) = \frac{n}{\log^a n}$ )

$$h(n) = O(n \log^\alpha n), \alpha \geq 0$$

$$h(n) = \Omega(\log^\alpha n), \alpha \geq 0$$

\* А что, если не использовать предположения 1-2, то есть  $f(n)$  может быть  $O(n)$ ? Тогда для  $f(n)$  будут справедливы те же оценки, что и для  $g(n)$ . Тогда при  $g(n) = f(n)$  получаем  $h(n) = 1 = \Omega(1)$ . Верхняя оценка останется аналогичной, то есть  $O(n \log^\alpha n), \alpha \geq 0$ .

## Задание 2

**Найдите  $\Theta$ -асимптотику  $\sum_{i=1}^n \sqrt{i^3 + 2i + 5}$ .**

Оценим каждое слагаемое суммы:

$$i^{3/2} = \sqrt{i^3} \leq \sqrt{i^3 + 2i + 5} \leq \sqrt{i^3 + 2i^3 + 5i^3} = \sqrt{8i^3} = 2\sqrt{2}i^{3/2}$$

Тогда для оценки суммы верно, что

$$\sum_{i=1}^n i^{3/2} \leq \sum_{i=1}^n \sqrt{i^3 + 2i + 5} \leq 2\sqrt{2} \sum_{i=1}^n i^{3/2}$$

Тогда, используя теорему из задания 3 ( $\alpha = 3/2$ )

$$\Omega(n^{5/2}) = \sum_{i=1}^n i^{3/2} \leq \sum_{i=1}^n \sqrt{i^3 + 2i + 5} \leq 2\sqrt{2} \sum_{i=1}^n i^{3/2} = O(n^{5/2})$$

откуда, по определению  $\Theta$ ,

$$\sum_{i=1}^n \sqrt{i^3 + 2i + 5} = \Theta(n^{5/2})$$

## Задание 3

**Докажите, не используя интегрального исчисления, что асимптотика  $\sum_{i=1}^n i^\alpha = \Theta(n^{1+\alpha})$ , если  $\alpha > 0$ .**

$$\sum_{i=1}^n i^\alpha = 1^\alpha + 2^\alpha + \dots + n^\alpha \leq n^\alpha + n^\alpha + \dots + n^\alpha = n * n^\alpha = n^{1+\alpha} = O(n^{1+\alpha})$$

$$\sum_{i=1}^n i^\alpha \geq \sum_{i=n/2}^n i^\alpha = \frac{n^\alpha}{2^\alpha} + \frac{(n+2)^\alpha}{2^\alpha} + \dots + n^\alpha \geq \frac{n}{2} * \frac{n^\alpha}{2^\alpha} = \frac{n^{1+\alpha}}{2^{1+\alpha}} = \Omega(n^{1+\alpha})$$

откуда, по определению  $\Theta$ , верно, что

$$\sum_{i=1}^n i^\alpha = \Theta(n^{1+\alpha})$$

(доказательство для  $\Omega$  можно проводить, в принципе, для любого  $k \leq n$ , я использовала  $k = 2$ )

## Задание 4

*Найдите  $\Theta$ -асимптотику функции  $g(n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ ;*

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \geq \int_1^{n+1} \frac{dx}{x} = \ln(n+1) \geq \ln(n) \Rightarrow \Omega(\ln n)$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \leq 1 + \int_1^n \frac{dx}{x} = 1 + \ln(n) \Rightarrow O(\ln n)$$

тогда, по определению  $\Theta$ , верно, что

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \Theta(\ln n)$$